

Interfaces Cerebro-Cloud para la predicción de actividades de imaginación motriz

Freddy Julian Riascos Salas

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Director: Mg. Ing. Jaime Andrés Riascos Salas ()

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Pasto, marzo de 2026

Resumen

En la presente memoria se describe el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial enfocado en la predicción de tareas de imaginación motriz usando señales de electroencefalografía. Este trabajo busca dejar una base técnica para el desarrollo de sistemas de interacción cerebro-computador en imaginación motriz para predecir la intención de movimiento en usuarios.

Para su implementación fueron necesarios los conocimientos adquiridos en la especialización incluidos procesamiento y análisis de datos, aprendizaje automático, redes neuronales y operaciones.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Interfaces cerebro-computador	1
1.1.1. Arquitectura funcional de un sistema BCI	1
Imaginación motriz y ritmos sensorimotrices	1
1.1.2. Dispositivos de adquisición de señales EEG	2
1.2. Estado del arte	2
1.3. Motivación	4
1.4. Objetivos y alcance	5
1.4.1. Objetivo general	5
1.4.2. Objetivos específicos	5
1.4.3. Alcance	5
2. Introducción específica	7
2.1. Estilo y convenciones	7
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones	7
2.1.2. Este es el título de una subsección	7
2.1.3. Figuras	8
2.1.4. Tablas	9
2.1.5. Ecuaciones	10
3. Diseño e implementación	11
3.1. Análisis del software	11
4. Ensayos y resultados	13
4.1. Pruebas funcionales del hardware	13
5. Conclusiones	15
5.1. Conclusiones generales	15
5.2. Próximos pasos	15
Bibliografía	17

Índice de figuras

2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.	8
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador ¹	9
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	9
2.4. Tres gráficos simples.	9

Índice de tablas

2.1. caption corto	10
--	----

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presentan los fundamentos de las tecnologías de interfaz cerebro-computador y se describe el estado actual de la investigación en el área. Asimismo, se exponen la motivación, los objetivos y el alcance definidos para el desarrollo del proyecto.

1.1. Interfaces cerebro-computador

Las interfaces cerebro-computador o *BCI* (del inglés, *Brain-Computer Interface*) se definen como sistemas que establecen una vía de comunicación directa entre el cerebro humano y un dispositivo externo [1]. Estos sistemas permitieron la traducción de patrones de actividad cerebral en comandos de control sin la intervención de las vías periféricas neuromusculares tradicionales.

El funcionamiento de una *BCI* se fundamentó en la adquisición de señales bioeléctricas, su procesamiento digital y la posterior ejecución de acciones en un entorno computacional o físico. En el desarrollo de este proyecto, se consideraron las señales electroencefalográficas o *EEG* (del inglés, *electroencephalogram*) debido a su naturaleza no invasiva y su capacidad para registrar la intención motriz del usuario en tiempo real. La integración de estos dispositivos con servicios en la nube facilita el procesamiento de grandes volúmenes de datos, optimizando la capacidad de respuesta de los sistemas ante tareas de imaginación motriz.

1.1.1. Arquitectura funcional de un sistema BCI

El modelo operativo de una *BCI* inicia con una cadena de procesamiento compuesta por etapas secuenciales. En la fase inicial, se realiza la adquisición de señales mediante sensores electroencefalográficos colocados sobre el cuero cabelludo. Luego, los datos crudos se someten a procesos de pre-procesamiento para la eliminación de artefactos, tales como parpadeos o movimientos musculares, mediante el uso de filtros digitales. Posteriormente, se realiza la extracción de características que permite identificar los componentes relevantes de la señal asociados a la intención del usuario. Finalmente, se implementan algoritmos de clasificación para traducir dichas características en comandos de control.

Imaginación motriz y ritmos sensorimotrices

La imaginación motriz se define como el proceso cognitivo en el cual un individuo simula mentalmente una acción motora sin ejecutar un movimiento físico real [2]. Este fenómeno produce cambios detectables en los ritmos sensoriales de

la corteza cerebral, específicamente en las bandas de frecuencia mu (8-13 Hz) y beta (13-30 Hz).

1.1.2. Dispositivos de adquisición de señales EEG

La captura de la actividad eléctrica cerebral se realiza habitualmente mediante sistemas de *EEG*, los cuales se clasifican según su movilidad y el tipo de sensores empleados. En el ámbito de la investigación, se destacan dispositivos de grado médico y equipos portátiles diseñados para aplicaciones fuera del entorno clínico [3].

Aunque en este proyecto se utilizó un conjunto de datos o dataset previamente registrado, la comprensión de estos dispositivos resultó pertinente para el análisis de la calidad de la señal.

1.2. Estado del arte

La presente revisión del estado del arte tiene como objetivo identificar las metodologías dominantes en la clasificación de tareas de imaginación motriz mediante *EEG*. En los últimos años, el estudio de las BCI ha cobrado relevancia debido a la convergencia entre la neurociencia computacional y el aprendizaje profundo, lo cual permite aprender directamente de las señales crudas, sin depender de métodos tradicionales de extracción de características como el patrón espacial común o *CSP* (del inglés, *Common Spatial Pattern*) [4].

Las redes neuronales convolucionales o *CNN* (del inglés, *Convolutional Neural Network*) constituyen una de las aproximaciones más utilizadas. Estas redes capturan patrones espaciales en las señales *EEG* y han demostrado un buen desempeño en la clasificación de tareas de imaginación motriz. Modelos como *EEGNet* introducen arquitecturas compactas que logran buenos resultados incluso con pocos datos de entrenamiento [5].

Por otra parte, las redes recurrentes, especialmente las de memoria a corto y largo plazo o *LSTM* (del inglés, *Long Short-Term Memory*), permiten modelar la dinámica temporal de las señales *EEG*. Estas arquitecturas capturan dependencias en el tiempo que resultan clave para identificar patrones asociados a la imaginación de movimiento. Estudios recientes reportan que modelos basados en *LSTM* alcanzan desempeños superiores frente a métodos tradicionales [6].

Asimismo, las arquitecturas híbridas que combinan *CNN* y *LSTM* han ganado relevancia. Estas combinaciones permiten integrar información espacial y temporal en un mismo modelo. Investigaciones muestran que este enfoque mejora la capacidad de generalización y aumenta la precisión en comparación con modelos individuales [7, 6].

En los trabajos más recientes, se han propuesto variantes más eficientes como redes convolucionales ligeras y modelos que operan en el dominio frecuencial. Estas propuestas buscan reducir la complejidad del modelo y mejorar el rendimiento con conjuntos de datos limitados, lo cual representa un desafío común en aplicaciones de interfaces cerebro-computador [8].

La literatura técnica muestra un interés en el desplazamiento desde los métodos basados en la extracción manual de características, como los *CSP*, hacia sistemas

de aprendizaje profundo. Mientras que los algoritmos tradicionales destacan por su baja carga computacional, las investigaciones recientes exponen que las arquitecturas híbridas logran una mayor robustez ante la variabilidad entre sujetos. Sin embargo, aún persisten retos relacionados con la variabilidad entre usuarios, la necesidad de grandes volúmenes de datos y la robustez en entornos reales [6].

A continuación, se presenta una tabla comparativa técnica de las arquitecturas y enfoques identificados en la revisión bibliográfica

TABLA 1.1. Comparativa de enfoques tecnológicos para la clasificación de imaginación motriz.

Enfoque	Técnicas	Ventajas	Limitaciones
Estadístico	CSP + SVM	Alta interpretabilidad y eficiencia en sistemas embebidos.	Sensible a artefactos y requiere calibración manual.
Redes Convolucionales	CNN (EEGNet)	Reducción de parámetros y extracción automática de rasgos.	Necesidad de grandes volúmenes de datos etiquetados.
Arquitectura Híbrida	CNN + LSTM	Modelado de dependencias temporales y espaciales.	Complejidad computacional elevada y riesgo de sobreajuste.

1.3. Motivación

El desarrollo de este proyecto se justificó en la necesidad de mejorar la precisión en la predicción de la intención de movimiento de un usuario a partir de señales *EEG* asociadas a tareas de imaginación motriz. A pesar de los avances en el procesamiento de señales biológicas, los métodos tradicionales presentaron dificultades para adaptarse a la variabilidad de los ritmos sensorimotrices entre diferentes individuos, lo que limitó su aplicación en entornos reales fuera del laboratorio [1, 9].

La implementación de modelos de inteligencia artificial avanzados permitió abordar la naturaleza no lineal y compleja de las señales de imaginación motriz, las cuales presentan una alta variabilidad entre sujetos. Durante el análisis preliminar, se identificó que el procesamiento local en dispositivos embebidos restringía el uso de arquitecturas de aprendizaje profundo debido a las limitaciones de memoria y capacidad de cómputo de los sistemas portátiles. Por lo tanto, la integración de una infraestructura en la nube se presentó como una solución técnica viable para ejecutar modelos de alta complejidad sin comprometer la portabilidad ni la autonomía del sistema de adquisición.

Asimismo, la motivación de este trabajo residió en la creación de una arquitectura escalable que facilitara el entrenamiento continuo de los modelos. Al centralizar el procesamiento, se permitió la acumulación de datos para el refinamiento de los algoritmos, buscando una reducción significativa en el tiempo de calibración requerido para cada usuario. Esta aproximación tecnológica no solo optimizó el rendimiento predictivo, sino que también sentó las bases para interfaces cerebro-computador más robustas y eficientes en la práctica clínica y asistencial.

1.4. Objetivos y alcance

El desarrollo de este proyecto se orientó a la creación de una infraestructura tecnológica capaz de procesar y clasificar señales *EEG* en un entorno distribuido. A continuación, se presentan el objetivo general, los objetivos específicos y el alcance del proyecto.

1.4.1. Objetivo general

Establecer una base técnica que permitiera analizar patrones neuronales asociados a tareas de imaginación motriz, integrando modelos de inteligencia artificial y servicios en la nube para servir como referencia en futuros desarrollos de interfaces cerebro-computador.

1.4.2. Objetivos específicos

- Implementar una arquitectura de red neuronal capaz de identificar con precisión las intenciones de movimiento a partir de señales *EEG*.
- Diseñar un flujo de datos que integrara la adquisición de señales con el procesamiento remoto en una plataforma en la nube.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas de precisión y tiempo de respuesta en la clasificación de actividades de imaginación motriz.
- Documentar los procedimientos de pre-procesamiento y entrenamiento para facilitar la replicabilidad del modelo en investigaciones posteriores.

1.4.3. Alcance

El alcance de este trabajo comprendió desde la selección y limpieza del conjunto de datos hasta el despliegue del modelo de inferencia en servidores remotos. Se limitó el estudio al análisis de tareas motoras binarias como el movimiento imaginado de mano izquierda y derecha, utilizando datasets de acceso público para garantizar la validación estadística de los resultados.

El sistema se diseñó para operar de forma asíncrona, priorizando la precisión del clasificador sobre la respuesta inmediata de baja latencia, estableciendo así un marco de trabajo robusto para la investigación de algoritmos complejos. No se incluyó en esta etapa el desarrollo de hardware de adquisición propio ni la implementación de biorretroalimentación en tiempo real para el usuario final.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección 2.1 se presenta lo que sea”, o “En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizando el formato establecido por IEEE en [10]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [11], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **Chapter2.tex**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>

```

\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}

```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \quad (2.1)$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```

\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} + \right.
\sigma^2 \left[ d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \left. \right)
\end{equation}

```

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] Jonathan R. Wolpaw et al. «Brain-computer interfaces for communication and control». En: *Clinical Neurophysiology* 113.6 (2002), págs. 767-791.
- [2] Gert Pfurtscheller y Christa Neuper. «Motor imagery and direct brain-computer communication». En: *Proceedings of the IEEE* 89.7 (2001), págs. 1123-1134.
- [3] Alexander J. Casson et al. «Wearable electroencephalography». En: *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine* 29.3 (2010), págs. 44-56.
- [4] Robin Tibor Schirrmeister et al. «Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization». En: *Human Brain Mapping* 38.11 (2017), págs. 5391-5420.
- [5] Vernon J. Lawhern et al. «EEGNet: a compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces». En: *Journal of Neural Engineering* 15.5 (2018).
- [6] Yannick Roy et al. «Deep learning-based electroencephalography analysis: a systematic review». En: *Journal of Neural Engineering* 16.5 (2019).
- [7] Pouya Bashivan et al. «Learning representations from EEG with deep recurrent-convolutional neural networks». En: *arXiv preprint arXiv:1511.06448* (2015).
- [8] Alexander Craik, Yongtian He y Jose L. Contreras-Vidal. «Deep learning for electroencephalogram (EEG) classification tasks: a review». En: *Journal of Neural Engineering* 16.3 (2019).
- [9] Fabien Lotte et al. «A review of classification algorithms for EEG-based brain-computer interfaces». En: *Journal of Neural Engineering* 4.2 (2007).
- [10] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.^a ed. IEEE Publications, 2016. URL: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf> (visitado 26-09-2016).
- [11] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>.